JAWABAN TUGAS REPRESENTASI PENGETAHUAN

Nama : A'ina Astri Purbaningtyas
NIM : 23424022
Kelas : IF24A

Jawaban soal No. 2

Kecerdasan Buatan.

No
Date

Tugas Representasi Pengetahuan.

2. • Prolog

```
/* Jenis kelamin */
laki_laki (anto).
laki_laki (deni).
laki_laki (budi).
laki_laki (rudi).
laki_laki (hadi).
laki_laki (andi).

perempuan (wati).
perempuan (ita).
perempuan (ida).
perempuan (dina).
perempuan (vita).

/* hubungan anak */
anak (ita, anto).
anak (ita, wati).

anak (budi, anto).
anak (budi, wati).

anak (ida, anto).
anak (ida, wati).

anak (hadi, ita).
anak (hadi, deni).

anak (dina, budi).

anak (andi, ida).
anak (andi, rudi).

anak (rita, ida).
anak (rita, rudi).

/* relasi orang tua */
orang_tua (X, Y) :- anak (Y, X).

/* saudara */
saudara (X, Y) :-
    anak (X, Z),
    anak (Y, Z),
    X \= Y.

/* Saudara laki-laki */
saudara_laki_laki (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    laki_laki (X).

/* saudara perempuan */
saudara_perempuan (X, Y) :-
    saudara (X, Y),
    perempuan (X).

/* Paman */
paman (X, Y) :-
    saudara (X, Z),
    orang_tua (Z, Y),
    laki_laki (X).
```

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

No
Date

```
/* Bibi */
bibi (x, y) :-
    saudara (x, z),
    orang_tua (z, y),
    perempuan (x).

/* Kakek */
kakek (x, y) :-
    orang_tua (x, z),
    orang_tua (z, y),
    laki_laki (x).

/* Menek */
menek (x, y) :-
    orang_tua (x, z),
    orang_tua (z, y),
    perempuan (x).

/* Sepupu */
sepupu (x, y) :-
    orang_tua (A, x),
    orang_tua (B, y),
    x \= y.
```

• Query

```
?- orang_tua (anto, budi).
true.
```

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Jawaban soal No. 3

Program

```
laki_laki(rudi).
laki_laki(roy).
laki_laki(ali).
laki_laki(budi).
laki_laki(sukri).

perempuan(asiah).
perempuan(uun).
perempuan(nuni).
perempuan(imas).
perempuan(siti).
perempuan(jaya).

/* ===== Fakta menikah ===== */
menikah(rudi, asiah).
menikah(roy, uun).
menikah(ali, nuni).
menikah(imas, budi).

/* agar dua arah */
pasangan(X,Y) :- menikah(X,Y).
pasangan(X,Y) :- menikah(Y,X).

/* ===== Fakta anak ===== */
anak(roy, rudi).
anak(roy, asiah).

anak(ali, roy).
anak(ali, uun).

anak(imas, roy).
anak(imas, uun).

anak(siti, ali).
anak(siti, nuni).

anak(sukri, ali).
anak(sukri, nuni).

anak(jaya, imas).
anak(jaya, budi).

/* ===== Relasi orang tua ===== */
orang_tua(X,Y) :-
    anak(Y,X).

/* ===== Saudara ===== */
saudara(X,Y) :-
    anak(X,Z),
    anak(Y,Z),
    X \= Y.

/* ===== Kakek ===== */
kakek(X,Y) :-
    orang_tua(X,Z),
    orang_tua(Z,Y),
    laki_laki(X).

/* ===== Nenek ===== */
nenek(X,Y) :-
    orang_tua(X,Z),
    orang_tua(Z,Y),
    perempuan(X).


/* ===== Ipar ===== */
ipar(X,Y) :-
    pasangan(X,Z),
    saudara(Z,Y).

ipar(X,Y) :-
    pasangan(Z,Y),
    saudara(Z,X).


/* ===== Nenek moyang (rekursif) ===== */
nenek_moyang(X,Y) :-
    orang_tua(X,Y).

nenek_moyang(X,Y) :-
    orang_tua(X,Z),
    nenek_moyang(Z,Y).
```

orang_tua(X, siti).

X = ali

X = nuni

?- orang_tua(X, siti).

Examples History Solut

Jawaban soal No. 4

SWISH File Edit Examples Help

Program

```
/* Fakta dasar */

meninggal(susi).
korban(susi).

sex(susi, perempuan).

/* Relasi mengenal */

mengenal(jono, susi).
mengenal(suryo, susi).

mengenal(susi, toni).
mengenal(susi, jono).

/* Relasi membenci */

membenci(jono, susi).
membenci(suryo, toni).
membenci(toni, jono).

/* Aturan */
pembunuh(X) :-
    korban(Y),
    mengenal(X,Y),
    membenci(X,Y).

/* Korban mengenal seseorang yang membenci pembunuh */

mengenal_korban_pembenci_pembunuh :-
    korban(K),
    pembunuh(P),
    mengenal(K,X),
    membenci(X,P).
```

ipar(X, imas).

X = nunii

Next 10 100 1,000 Stop

pembunuh(X).

X = jono

Next 10 100 1,000 Stop

?- pembunuh(X).